coloproctology 2024 · 46:30–34
https://doi.org/10.1007/s00053-023-00750-0
Angenommen: 7. November 2023
Online publiziert: 18. Dezember 2023
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2023

Behandlungspfad für die sakrale Neuromodulation bei Stuhlinkontinenz

Ein Update

Volker Kahlke[1] · Alois Fürst[2] · Oliver Schwandner[3] · Klaus Matzel[4]

[1] Proktologische Praxis Kiel, Park Klinik Kiel, Kiel, Deutschland
[2] Chirurgische Klinik, Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg, Regensburg, Deutschland
[3] Abteilung für Proktologie, Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, Regensburg, Deutschland
[4] Sektion Koloproktologie, Chirurgische Universitätsklinik Erlangen, Erlangen, Deutschland

Zusammenfassung

Die Sakralnervenmodulation (SNM) hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Instrument in der Behandlung der Stuhlinkontinenz entwickelt und ist heute die Hauptbehandlung nach Versagen der konservativen Behandlung. Aufgrund der erfolgreichen Einführung dieser Methode in Deutschland und einiger Änderungen in der Operationstechnik wurde eine Aktualisierung des 2014 veröffentlichten Behandlungspfads notwendig. Wie das Original dient diese Aktualisierung als Empfehlung der Autoren für die Behandlung der Stuhlinkontinenz mit SNM.

Schlüsselwörter
Sakrale Nervenstimulation · Ambulantisierung · Cochrane Collaboration · Beckenbodengymnastik · Biofeedback

Diese Überarbeitung des Behandlungspfads ist eine Empfehlung, die von der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie (DGK), der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Koloproktologie (CACP) der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) und dem Berufsverband der Koloproktologen Deutschland (BCD) unterstützt wird. Dieser Behandlungspfad soll vornehmlich einer auf der derzeitigen wissenschaftlichen Basis sicheren medizinischen Versorgung der Patienten dienen.

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Die sakrale Neuromodulation/Nervenstimulation (SNM/SNS) hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre in der Behandlung der Stuhlinkontinenz fest etabliert. Sie ist zu einem zentralen Instrument in der Therapiefolge geworden.

Im Jahr 2014 veröffentlichten Mitglieder des Autorenteams zusammen mit Kollegen den Behandlungspfad für die sakrale Neuromodulation bei Stuhlinkontinenz als Grundlage für die wissenschaftlich begleitete, flächendeckende Einführung der Behandlung [1]. Im Jahr 2015 veröffentlichte dieselbe Autorengruppe einen Beitrag zur Versorgungsqualität in Deutschland im Hinblick auf die sakrale Neuromodulation bei der Stuhlinkontinenz [2], welcher alle 152 Zentren, die zu diesem Zeitpunkt die SNM bei der Stuhlinkontinenz durchführten, in einer Befragung beinhaltet. Dies machte schon zum damaligen Zeitpunkt eine sehr gute Versorgung der Patienten mit der SNM durch die Anwenderzentren deutlich. In zahlreichen nationalen und internationalen Studien konnte zwischenzeitlich der Wert der SNM für die Stuhlinkontinenz herausgestellt werden. Dies spiegelt sich in den Empfehlungen und Leitlinien zur Behandlung der Stuhlinkontinenz wider, die in Deutschland vornehmlich auf der Leitlinie der ICI (International Consultation on Incontinence) fußt ([3]; **Abb. 1**).

Zusammenfassend besteht in Deutschland die Empfehlung bei Patientinnen und Patienten, deren Stuhlinkontinenz trotz adäquater konservativer Therapie (u. a. Stuhleindickung, Durchführung von Beckenbodengymnastik, Biofeedback-Therapie, Anwendung von Irrigationssystemen) persistiert, eine SNM in Betracht zu ziehen. Die Kontraindikationen sind überschaubar: ein kompletter Querschnitt, ein manifester Rektumprolaps oder fehlende Handhabbarkeit des externen Kontrollgeräts sind beispielsweise Kontraindikationen. Mitt-

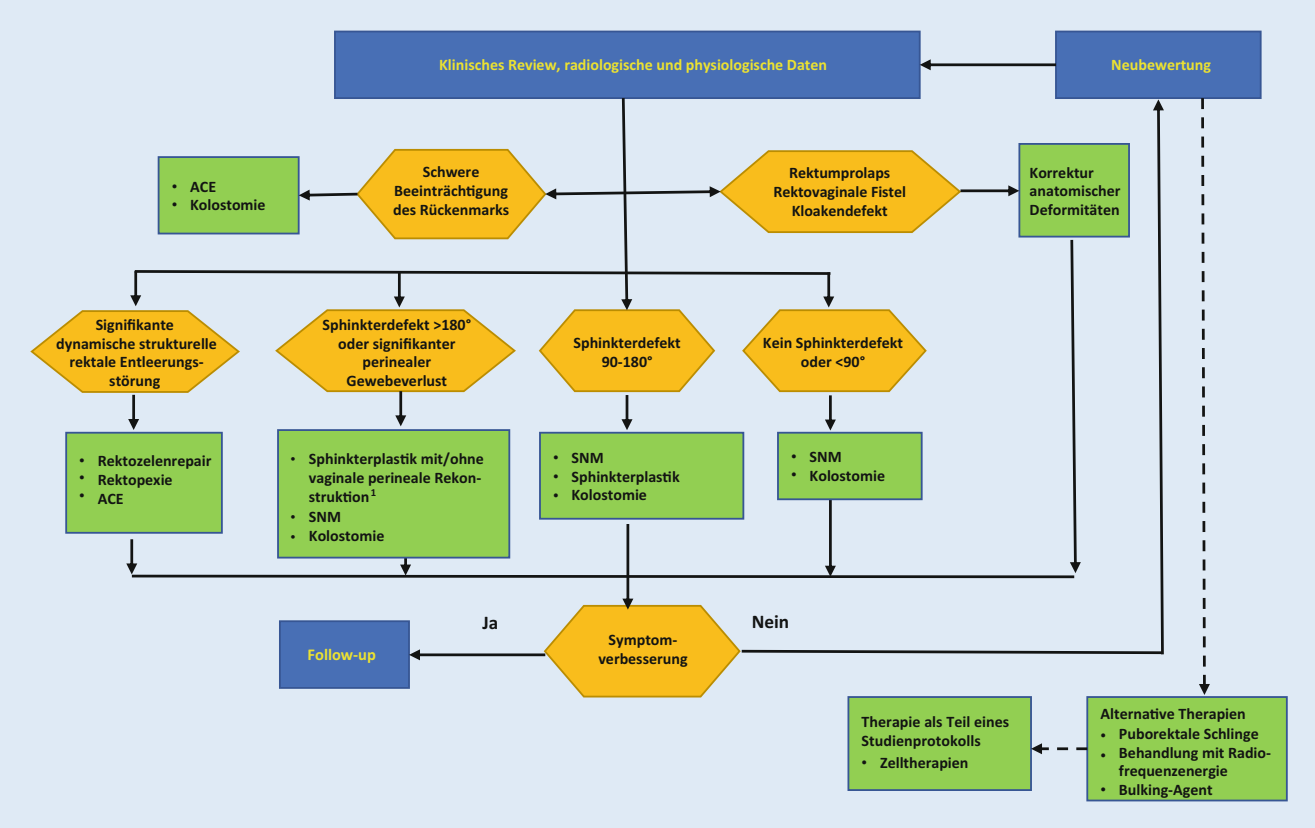


Abb. 1 ▲ Algorithmus zur Therapie der Stuhlinkontinenz. *SNM* sakrale Neuromodulation, *ACE* „antegrade continence enema", *Sternchen* dynamische Grazilisplastik kann erwogen werden, wenn die Expertise und die Hardware verfügbar sind. (Aus den Empfehlungen der International Consultation on Incontinence, ICI; [3])

lerweile ist das Stimulationssystem gut etabliert, die Technik verfeinert und die Anerkennung als Therapieoption bei der Stuhlinkontinenz sowohl in der nationalen als auch in der internationalen Literatur unbestritten [3–5]. Auch die Cochrane Collaboration bescheinigt der SNM einen therapeutischen Effekt in der Behandlung der Stuhlinkontinenz [6].

Änderungen durch klinische Verfeinerungen und die in der Breite durchlaufende Lernkurve sollen daher im Rahmen dieses Updates des Behandlungspfads für die Therapie der Stuhlinkontinenz durch die sakrale Neuromodulation gewürdigt werden. Ein weiterer Hintergrund vorliegender Stellungnahme ist die zunehmende Ambulantisierung im deutschen Gesundheitswesen. Auch hierzu möchte die Autorengruppe Stellung beziehen.

Therapie

Der Therapiealgorithmus der Stuhlinkontinenz hat sich in den letzten 10 Jahren grundsätzlich nicht geändert. Die Implantationstechnik wurde dahingehend verfeinert, dass die konsequente Verwendung bildgebender Verfahren bei der Implantation und ein strukturiertes, standardisiertes operatives Vorgehen empfohlen werden [7]. Es kristallisiert sich heraus, dass diese Technik dazu führt, dass geringere Stimulationsintensitäten zur Erreichen des Therapieeffekts erforderlich sind [8, 9] und somit die Lebensdauer des Impulsgebers verlängert wird (was zu einer Kostenreduktion führt), dass eine höhere Anzahl von Elektrodenkontakten nahe und therapeutisch nutzbar am Zielnerv liegen [10], was eine größere Vielfalt von Programmieroptionen ermöglicht, und die Rate erfolgreicher Probestimulationen gesteigert ist [11].

Diese Empfehlung für den Behandlungspfad wurde auf dem Boden des 2014 publizierten Behandlungspfads aufgebaut [1]. Nach Initiative durch den Hersteller von Neurostimulationssystemen (Medtronic, Meerbush) wurde von der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie e. V. die Schirmherrschaft für die Erstellung und Überarbeitung des Behandlungspfads übernommen. Dieser Behandlungspfad spiegelt die Meinung des Expertenpanels wider. Aufgrund des deutlich erhöhten Ambulantisierungsdrucks, auch u. a. aufgrund des Inkrafttretens eines neuen AOP-Katalogs zu Beginn des Jahres 2023, soll auch zu der Frage einer möglichen ambulanten Leistungserbringung Stellung bezogen werden. Die Autoren sind grundsätzlich der Meinung, dass die Patientengruppe in einem Alter von durchschnittlich über 60 Jahren und einer Leidensdauer von mehreren Jahren, noch eingeschränkt nach einem operativen Eingriff und mit einem dann unbekannten technischen Gerät konfrontiert nicht ausschließlich ambulant zu führen ist. Auch ergibt sich aus der relativ geringen Anzahl der Behandlungszentren in Deutschland (mittlerweile etwa 200 Zentren), dass die Patienten zum Teil einen erheblichen An-

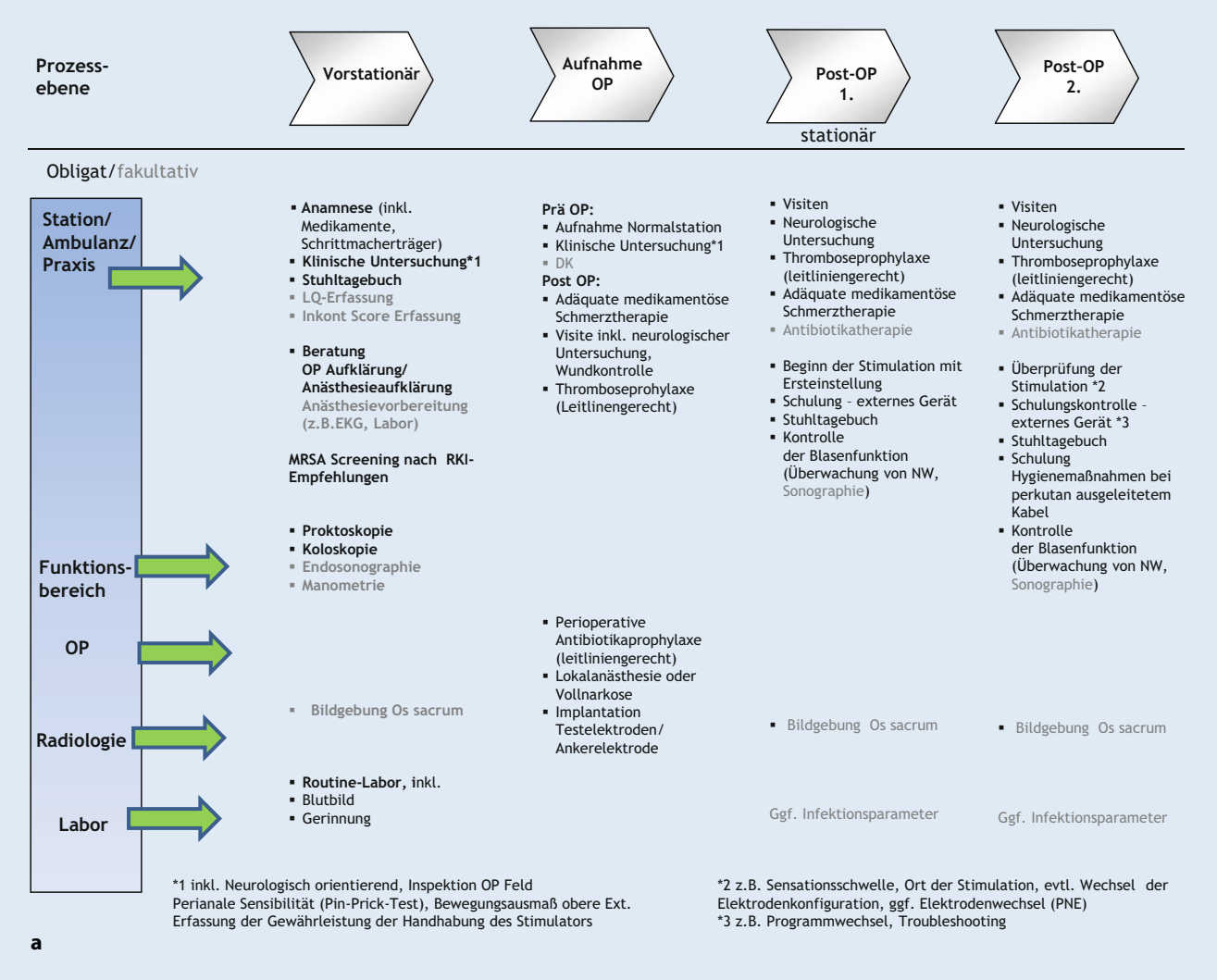


Abb. 2 ▲ **a** Prozessdarstellung: sakrale Neuromodulation, stationär: PNE-Test („percutaneous nerve evaluation"/Tined-lead-Test), Implantation eines implantierbaren Impulsgenerators (*IPG*), Elektroden + IPG, Elektrodenwechsel. **b** Prozessdarstellung: sakrale Neuromodulation, ambulant: Elektrodenentfernung, Wechsel IPG. *OP* Operation, *LQ* Lebensqualität, *Inkont Score* Inkontinenz-Score, *MRSA* Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, *RKI* Robert-Koch-Institut, *DK* Urindauerkatheter, *NW* Nebenwirkungen. (Leitlinien s. [3–5])

fahrtsweg in Kauf nehmen müssen. Dieses gilt insbesondere in den Flächenländern.

Die Autoren sind einhelliger Meinung, dass wann immer die Elektroden neu platziert werden (müssen) – entweder im Rahmen der Testung (sowohl der PNE-Testung als auch der mittels „tined lead" durchgeführten Testung) wie auch im Rahmen einer Reimplantation, z. B. nach Elektrodenbruch oder Fehllage, aber auch bei Neu-Implantation von Elektrode und Impulsgeber nach erfolgreicher PNE-Testung – die stationäre Betreuung der Patienten zwingend ist (◘ **Abb. 2a**), da hier eine umfängliche Betreuung inklusive adäquater Schmerztherapie, neurologischer Untersuchung, Wundkontrolle sowie Ausschluss eines möglichen Harnverhalts notwendig ist. Ebenso wichtig sind die Einweisung in die Handhabung des Handgeräts und der variierbaren Stimulationsparameter, die Einstellung der Stimulationsparameter, die Überwachung hinsichtlich einer möglichen Überstimulation, der Ausschluss von potenziellen Nebenwirkungen und die Sicherstellung der sicheren Anwendung (Troubleshooting). Im Gegensatz dazu haben die Erfahrungen der letzten Jahre und die erfolgreiche Implementierung des Verfahrens in Deutschland gezeigt, dass eine Elektrodenentfernung und der Wechsel des Impulsgebers, beispielsweise bei Batterieerschöpfung, bei ausgewählten Patienten ambulant erfolgen können (◘ **Abb. 2b**). Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass derzeit etwaige Sachkosten (z. B. Impulsgeber) im ambulanten System nicht abgedeckt sind, so dass hier ggf. eine Sachkostenübernahme durch die Krankenkasse im Vorfeld erfragt werden muss.

Mit Einführung eines neuen Handgeräts für den Impulsgeber in Smartphone-Funktion und -Optik, die in der Handhabung, Software sowie Optik in der Phase der Testung und nach Implantation des Impulsgebers sehr ähnlich sind, hat sich auch für

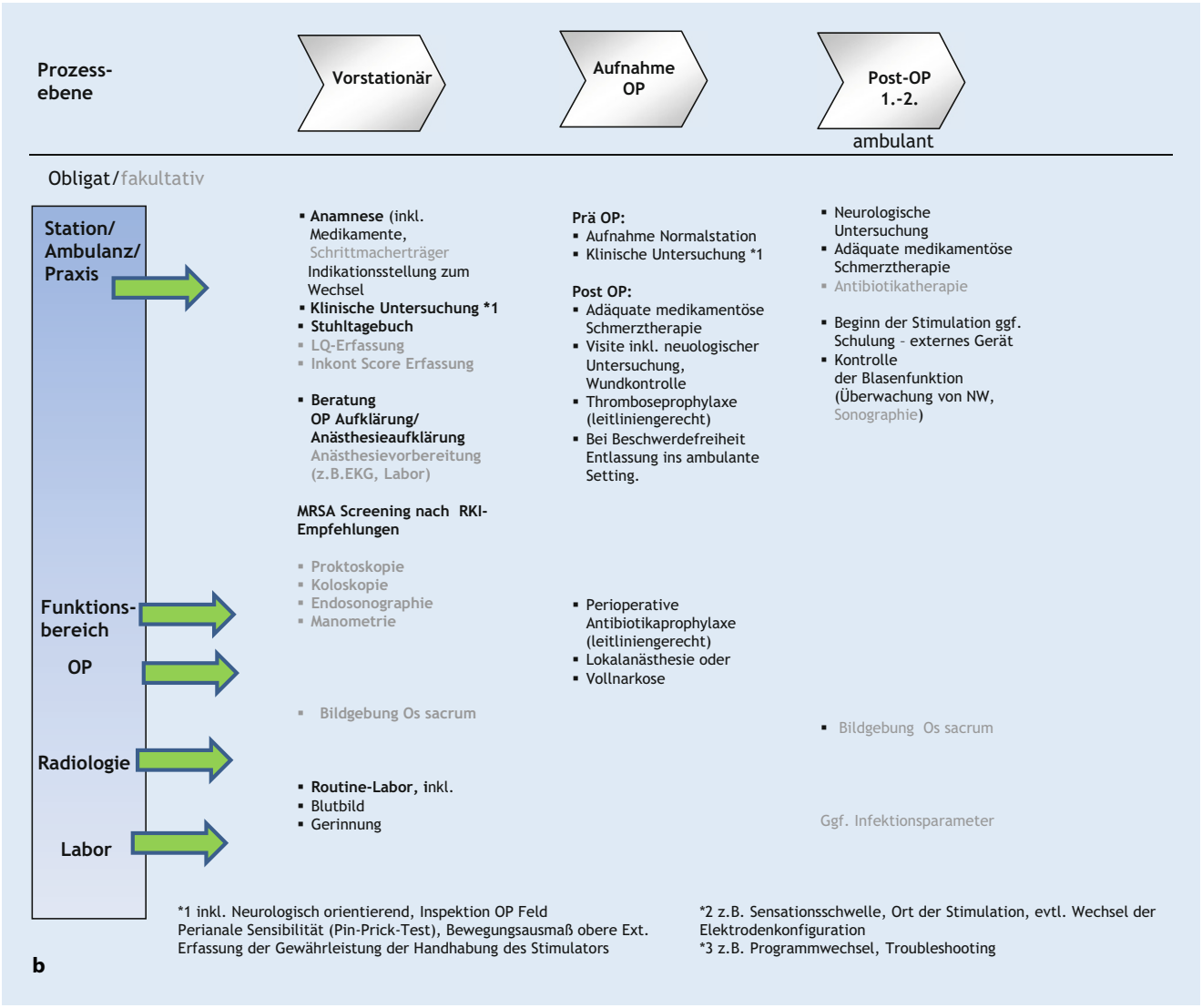


Abb. 2 ▲ (Fortsetzung) **b** Prozessdarstellung: sakrale Neuromodulation, ambulant: Elektrodenentfernung, Wechsel IPG. *OP* Operation, *LQ* Lebensqualität, *Inkont Score* Inkontinenz-Score, *MRSA* Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, *RKI* Robert-Koch-Institut, *DK* Urindauerkatheter, *NW* Nebenwirkungen. (Leitlinien s. [3–5])

die Implantation des Impulsgebers nach erfolgreicher Tined-lead-Testung die ambulante Versorgung als Möglichkeit ergeben.

» Nach Einbringen von Elektroden (Testung oder Korrektur) und erster Implantation des Impulsgebers ist eine stationäre Überwachung notwendig

Die Autoren sind allerdings einhelliger Meinung, dass nach der Implantation des Impulsgebers nach erfolgter Tined-lead-Testung eine stationäre Überwachung notwendig ist, insbesondere da der Impulsgeber neu programmiert werden muss und entsprechend alle oben bereits geschilderten Maßnahmen inklusive neurologischer Überwachung, Ausschluss Harnverhalt, Einweisung in das Handgerät und Ausschluss von Nebenwirkungen der Therapie, insbesondere einer Überstimulation, notwendig sind. Dies wird untermauert durch die immer noch geltende Einschätzung des Bundessozialgerichts, dass die stationäre Behandlungsbedürftigkeit durch einen Krankheitszustand gegeben ist, dessen Behandlung den Einsatz besonderer Mittel eines Krankenhauses erforderlich macht. In diesem Zusammenhang hat das Bundessozialgericht Bedingungen, wie z. B. ein geschultes Pflegepersonal und einen jederzeit präsenten oder rufbereiten Arzt, herausgestellt. In der Würdigung des oben geschilderten komplexen Therapiesystems und der angesprochenen Patientengruppe (> 60. Lebensjahr, lange Leidenszeit) sehen die Autoren die Bedingungen für eine vollstationäre Betreuung für diese genannten Eingriffe als gegeben. Letztlich ist dies auch den gegebenen strukturellen Bedingungen in der Versorgung in Deutschland, d. h. der gepflegten Trennung zwischen ambulant und stationär, z. B. im Hinblick auf das Fehlen von *Patientenhotels*, geschuldet.

Fazit für die Praxis

- **Die sakrale Nervenmodulation (SNM) ist ein invasives Verfahren zur Verbesserung einer Stuhlinkontinenz mit hoher Erfolgsrate und mittlerweile fest etabliert in den Therapiealgorithmen der Stuhlinkontinenz.**
- **Durch die SNM werden periphere und zentrale Nervenstrukturen stimuliert, wodurch der Behandlungserfolg erwächst, aber auch unerwünschte Nebenwirkungen resultieren können.**
- **Eine engmaschige und kompetente Überwachung und Schulung der Patienten sind zwingend erforderlich.**
- **Die enge medizinische und pflegerische Anbindung inkludiert sowohl die Schulung für das Steuergerät als auch das Erkennen von Nebenwirkungen, welche ein rasches Eingreifen erfordern. Diese Maßnahmen können in den ersten 2–3 Tagen nur unter stationären Bedingungen erfolgen.**
- **Bei ausgewählten, bereits geschulten Patienten ist bei einem Wechsel des Impulsgebers und bei der Entfernung von Elektroden ggf. ein ambulantes Vorgehen möglich.**

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Volker Kahlke
Proktologische Praxis Kiel, Park Klinik Kiel
Beselerallee 67, 24105 Kiel, Deutschland
volker.kahlke@googlemail.com

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. V. Kahlke, A. Fürst, O. Schwandner und K. Matzel geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

1. Kahlke V, Fürst A, Leder D, Löhnert M, Schwandner O, Schwandner T, Weimann D, Matzel KE (2014) Behandlungspfad für die Sakralnervenstimulation bei Stuhlinkontinenz. coloproctology 36:478–484. https://doi.org/10.1007/s00053-014-0497-y
2. Kahlke V, Fürst A, Leder D, Löhnert M, Schwandner O, Schwandner T, Weimann D, Matzel KE (2016) Sakrale Nervenstimulation bei Stuhlinkontinenz Versorgungsrealität in Deutschland. Coloproctology 39:1–15. https://doi.org/10.1007/s00053-015-0067-y
3. Knowles C, Bisset I, Bordeianou L, Bridoux V, Lehur PA, Lundby L, Matzel K, Mimura T, O'Connell R, Oliveira L, Surgery for faecal incontinence, Cordozo L, Rivner E, Wagg A, Wein A, Abrams P (2023) Incontinence 7th Edition 7th International Consultation on Incontinence CUD ICS 2023.
4. Assmann SL, Keszthelyi D, Kleijnen J, Anastasiou F, Bradshaw E, Brannigan AE, Carrington EV, Chiarioni G, Ebben LDA, Gladman MA, Maeda Y, Melenhorst J, Milito G, Muris JWM, Orhalmi J, Pohl D, Tillotson Y, Rydningen M, Svagzdys S, Vaizey CJ, Breukink SO (2022) Guideline for the diagnosis and treatment of Faecal Incontinence-A UEG/ESCP/ESNM/ESPCG collaboration. United European Gastroenterol J 10(3):251–286
5. Bordeianou LG, Thorsen AJ, Keller DS et al (2023) The American society of colon and rectal surgeons clinical practice guidelines for the management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum 66(5):647–661
6. Thaha M, Abukar AA, Thin NN, Ramsanahie A, Knowles CH (2015) Sacral nerve stimulation for faecal incontinence and constipation in adults https://doi.org/10.1002/14651858.CD004464.pub3
7. Matzel KE, Chartier-Kastler E, Knowles CH, Lehur PA, Muñoz-Duyos A, Ratto C, Rydningen MB, Sørensen M, van Kerrebroeck P, de Wachter S (2017) Sacral Neuromodulation: standardized electrode placement technique. Neuromodulation 20(8):816–824. https://doi.org/10.1111/ner.12695
8. Duelund-Jakobsen J, Laurberg S, Lundby L (2018) The functional outcome of sacral nerve stimulation for faecal incontinence can be improved by using lead model 3889 and a standardized implantation technique. Colorectal Dis 20(6):O152–O157. https://doi.org/10.1111/codi.14234
9. Lehur PA, Sørensen M, Dudding TC, Knowles CH, de Wachter S, Engelberg S, Matzel KE (2020) European SNM expert group.programming algorithms for sacral neuromodulation: clinical practice and evidence-recommendations for day-to-day practice. Neuromodulation 23(8):1121–1129
10. Rydningen MB, Dehli T, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Kumle M, Stedenfeldt M, Norderval S (2017) Sacral neuromodulation for faecal incontinence following obstetric sphincter injury—outcome of percutaneous nerve evaluation. Colorectal Dis 19(3):274–282
11. Vaganée D, Kessler TM, Van de Borne S, De Win G, De Wachter S (2019) Sacral neuromodulation using the standardized tined lead implantation technique with a curved vs a straight stylet: 2-year clinical outcomes and sensory responses to lead stimulation. BJU Int 123(5A):E7–E13

Abstract

Treatment pathway for sacral neuromodulation in faecal incontinence. An update

Sacral nerve modulation (SNM) has become an important tool in the therapy of fecal incontinence over the years, and is now the core treatment after failure of conservative therapy. Due to the successful implementation of this method in Germany and some changes in the surgical procedure, an update of the in 2014 published treatment pathway was necessary. As the original, this update serves as a recommendation of the authors for the treatment of fecal incontinence with SNM.

Keywords
Sacral nerve stimulation · Fecal incontinence · Sacral nerve modulation · Cochrane Collaboration · Biofeedback

Hinweis des Verlags. Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.